

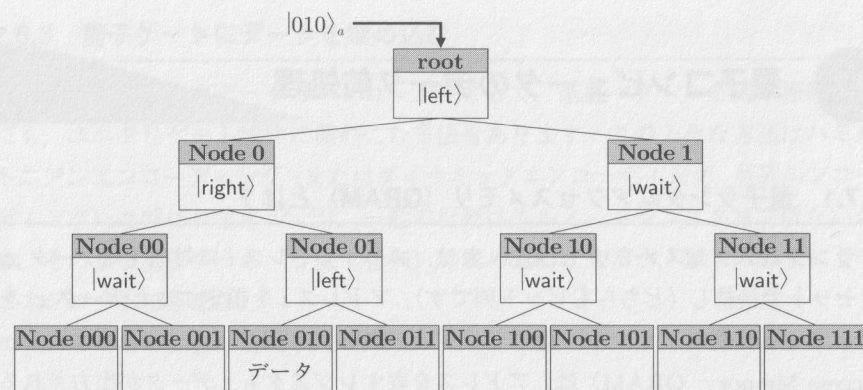


図 2.9 “バケツリレー”方式の QRAM

(文献 22) を参考に著者作成)

$\{|wait\rangle, |left\rangle, |right\rangle\}$ の 3 値をもつ量子レジスタが配置されます。これらの量子トリットは $|wait\rangle$ に初期化されており、入力されるアドレス量子ビットに応じた制御ユニタリゲート操作によって

$$\begin{cases} |0\rangle_a |wait\rangle \rightarrow |f\rangle |left\rangle \\ |1\rangle_a |wait\rangle \rightarrow |f\rangle |right\rangle \end{cases}$$

と状態を変化させることにします ($|f\rangle$ は何らかの状態)。また、量子トリットの状態が $|left\rangle, |right\rangle$ のときには、入力された量子ビットをその名のとおりの方向にルーティングします。こうすることで、入力されたアドレス量子ビットをまさにバケツリレーのように次々にルーティングし、目的のメモリセルを指定できます。

このように量子的な並列クエリと、重ね合わせ状態でのデータの出力は QRAM の大事な機能です。このこと自体には原理的な制約はありませんが、現実の何らかの物理系を使って効率的に実装できるかどうかはよくわかりません。QRAM には、量子状態を長時間保存することは求められておらず、アドレスが入力されたときに出力となる重ね合わせ状態をつくる量子回路が適宜実行されるというのでも機能としては問題ありません。QRAM は RAM に保存されている古典データを量子データに基底エンコードするプログラム (がハードコードされた装置) と捉えるのがよいでしょう。

2.7.2 QRAM を使った振幅エンコーディング

QRAM を使うことで、機械学習アルゴリズムなどに必要となるデータを振幅エンコーディングした状態を用意できます²³⁾。規格化された N 次元ベクトル $\mathbf{v}$ で表される古典データを振幅エンコーディングした

$$|\mathbf{v}\rangle = \sum_i v_i |i\rangle$$

という状態を準備することを考えます。まず、QRAM によって

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |i\rangle_a |00 \cdots 0\rangle_r |0\rangle \xrightarrow{\text{QRAM}} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |i\rangle_a |v_i\rangle_r |0\rangle \quad (2.4)$$

のようにデータを基底エンコーディングで重ね合わせ状態のまま取り出します。そして、(詳細は後で紹介しますが) 補助量子ビットの状態に応じた制御回転ゲート操作によって

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |i\rangle_a |v_i\rangle_r \left(v_i |0\rangle + \sqrt{1 - v_i^2} |1\rangle \right)$$

という状態を作り、補助量子ビットを測定します。この測定によって $|0\rangle$ が測定されれば、状態は

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N v_i |i\rangle_a |v_i\rangle_r |0\rangle \quad (2.5)$$

になっています ($|1\rangle$ が測定された場合には、最初からやり直します)。最後に、QRAM の逆演算によって $|v_i\rangle_r$ を元に戻す^{*13}と

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N v_i |i\rangle_a |00 \cdots 0\rangle_r |0\rangle$$

となり、古典データ $\mathbf{v}$ を振幅エンコーディングした状態が確かに得られます。

このように補助量子ビットの測定という確率的なプロセスを通して所望の状態を得る方法^{*14}は **preconditioning technique** などと呼ばれ、データを扱う量子アルゴリズムで多用されます^{19, 20, 24)}。式 (2.5) の実行プロセスは、 v_i をビット列や量子ビットにエンコードするときの変換方法に依存します。ここでは文献 25)

*13 2.5 節で紹介した逆演算 (uncomputation) です。

*14 所望の状態が所望の精度で得られるまで繰り返す方法でもあります。